费曼学习平台WBS工作分解与甘特图

编制日期：2026年11月11日

一 项目目标与计划假设

本项目建设一个费曼学习平台，支持用户注册登录、知识点管理、录音转文字、AI润色与评分、智能测验、个人知识库问答、知识可视化以及桌面与云端交付，帮助学习者通过主动复述发现并修正理解中的不足。

本练习假设团队由4名成员组成，周期为8周，每周安排2次课程，每次4学时，对应16次课程、64个课堂学时。开发、测试与课外协作并行开展，课堂学时不等同于项目总人时。以下为课程练习的假定计划，不表示现有项目的实际开工日期或当前完成进度。

技术方案采用React、Vite、Express和MongoDB Atlas；语音识别使用百度接口，AI润色与评价使用服务端模型接口；三维展示采用Three.js与CesiumJS，桌面端使用Electron。

二 假定团队成员与分工

成员	角色	主要职责
张晨 A	项目负责人及前端工程师	需求与架构、进度协调、React页面、知识管理、测验界面、答辩材料
李欣 B	后端与部署工程师	Express接口、MongoDB、JWT认证、音频上传、Electron打包及云部署
王博 C	AI功能工程师	百度语音识别、AI润色与评分、出题服务、独立RAG流程
赵宁 D	可视化与测试工程师	知识图谱、Three.js与CesiumJS展示、测试用例、系统验收

每个工作包设一名主负责人；其他成员按接口与测试需要协作。张晨协调需求变更，赵宁在各功能交付时开展测试，而不只在最后一周测试。

三 WBS工作分解结构

WBS按可交付成果分层。一级为费曼学习平台，二级为业务或交付模块，三级为可以分派、验收的工作包；WBS本身不表示先后顺序，时间安排见后续甘特图。

完整WBS层级结构见文末附图1，工作包编号与下表对应。

四 工作包与验收标准

WBS	工作包与交付物	主责	验收标准
1.1	需求与验收清单	A	明确用户、功能范围、成功条件及排除项
1.2	架构图、页面原型与接口约定	A	明确前后端、数据和第三方服务的边界
1.3	任务看板与阶段评审记录	A	每周跟踪进度、问题和变更
2.1	Express服务与MongoDB模型	B	服务可启动，数据库可连接，基础读写通过
2.2	用户认证与资源权限	B	注册登录可用，JWT有效，不能访问他人知识
2.3	知识点与学习记录接口	B	CRUD及记录查询可用，输入与归属校验通过
3.1	React骨架、导航与认证页	A	页面可访问，登录态可恢复，守卫生效
3.2	知识列表、详情与表单	A	能创建编辑并渲染Markdown、LaTeX及Mermaid
4.1	录音组件、上传与转录链路	C	支持开始、暂停、继续、停止；真实转录并展示文字
4.2	润色评价与学习状态闭环	C	原文与润色结果可对照；评分持久化，60分及以上掌握，低于60分未掌握
5.1	测验题目与答题反馈	A	模型可出题，前端可作答并展示解析和记录
5.2	独立RAG知识问答	C	完成分块、检索与生成；回答展示来源，用户数据隔离
6.1	可交互知识图谱	D	显示节点与关联，可选择节点查看知识
6.2	知识宇宙与数字地球	D	两类场景可运行，支持基本交互和知识信息展示
7.1	桌面安装包与云端演示地址	B	安装包可启动，云端可访问，生产密钥不进入前端
7.2	联调与验收报告	D	核心链路、权限、异常及刷新后数据一致性通过
7.3	程序设计说明、用户说明与答辩材料	A	文档与实际功能一致，可完成完整项目演示

五 进度计划与依赖

表中周数是经过时间，不能将并行工作包的持续周数相加作为项目总工期。依赖表示进入该工作包前需要满足的条件；第1周内部可先完成架构约定，再搭建服务。

WBS	开始	结束	持续	主要前置条件
1.1	第1周	第1周	1周	项目启动
1.2	第1周	第1周	1周	1.1需求确认

WBS	开始	结束	持续	主要前置条件
1.3	第1周	第8周	8周	项目启动，贯穿全过程
2.1	第1周	第1周	1周	1.2初版架构
2.2	第2周	第2周	1周	2.1服务与数据模型
2.3	第2周	第2周	1周	2.1模型及2.2认证基础
3.1	第2周	第2周	1周	1.2原型和认证接口约定
3.2	第3周	第3周	1周	2.3知识API及3.1前端骨架
4.1	第4周	第4周	1周	3.2知识模块、上传接口及百度配置
4.2	第5周	第5周	1周	4.1转录文本与可用AI服务
5.1	第5周	第5周	1周	3.2知识内容、C提供的出题服务契约
5.2	第6周	第6周	1周	2.3知识API、可用检索与模型配置
6.1	第6周	第6周	1周	3.2知识数据与关联数据约定
6.2	第7周	第7周	1周	3.1基础布局及6.1数据映射
7.1	第7周	第8周	2周	现有模块可构建；先搭环境，后更新发布版本
7.2	第8周	第8周	1周	核心功能集成及7.1可测试部署版本
7.3	第8周	第8周	1周	阶段文档及7.2验收结果

5.1与4.2并行时，A负责测验页面与答题闭环，C复用模型调用能力提供出题接口，避免重复搭建AI客户端。第8周由B先发布候选版本，D验收，B修复并更新，A随后完成最终演示材料。

六 甘特图

甘特图以横向色条表示各工作包的计划工作区间，色条颜色对应主负责人，不表示实际完成百分比。

完整甘特图见文末附图2，各工作包的起止周次已在进度计划中列明。

七 里程碑与风险控制

里程碑	时间	完成标准
M1 基础接口可用	第2周末	数据库、认证、知识API和前端骨架联通
M2 复述闭环可用	第5周末	知识、录音转录、润色评价与状态保存可演示
M3 学习与可视化功能集成	第7周末	测验、RAG、图谱及三维场景集成，发布环境就绪
M4 最终验收与提交	第8周末	测试通过，桌面安装包、云端地址及文档交付

语音和模型额度、网络或配置可能阻塞4.1和4.2，因此第1周先确认云服务账号与最小连通性。RAG、三维场景与打包可能增加调试时间，应优先保证知识管理和费曼复述闭环；扩展功能采用可演示的最小范围，不临时增加需求。各工作包在完成时交给D执行单项测试，第8周集中进行跨模块回归与缺陷修复。

结论：通过按成果分解的WBS，将需求、开发、AI能力、可视化和交付分别落实到负责人；通过并行排期，将整体工期控制在假定的8周内，并以阶段里程碑和验收清单检查交付情况。

附图1 WBS工作分解结构

费曼学习平台 WBS 工作分解结构

按交付成果划分工作包；编号与甘特图、负责人及验收标准一一对应。



说明：下排模块与上排模块均为平台的直接子模块，位置仅用于排版，不表示业务依赖。

附图2 项目甘特图

费曼学习平台项目甘特图

课程练习假定计划　4人团队 · 8周 · 16次课程

A 张晨 项目与前端　B 李欣 后端与部署　C 王博 AI　D 赵宁 可视化与测试

WBS 与工作包	主责	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周	第6周	第7周	第8周
1.1 需求与验收清单	A	■							
1.2 架构与界面原型	A	■							
1.3 协调与阶段评审	A	■	■	■	■	■	■	■	■
2.1 服务与数据模型	B	■							
2.2 用户认证与权限	B		■						
2.3 知识与记录 API	B		■						
3.1 React 与认证页面	A		■						
3.2 知识与富文本	A			■					
4.1 录音与语音识别	C				■				
4.2 AI 润色评价状态	C					■			
5.1 智能测验	A					■			
5.2 RAG 知识问答	C						■		
6.1 知识图谱	D						■		
6.2 三维知识场景	D							■	
7.1 桌面与云端发布	B							■	■
7.2 联调与验收	D								■
7.3 文档与成果展示	A								■

里程碑：第2周 基础接口　第5周 复述闭环　第7周 功能集成　第8周 最终交付

色条表示计划工作区间，不代表实际完成进度；同一周内的任务可按依赖先后执行。